

Universidad EAFIT

Maestría en Matemáticas Aplicadas

Práctica 2 – Optimización Estocástica

Inversión multietapa con datos de mercado

Profesor: Diego Fonseca

Semestre: 2026-2

Modalidad recomendada: Parejas

Plazo de entrega: Sábado 17 de octubre de 2026, 11:59 p.m.

Propósito. Usar datos hasta 2025 para construir y resolver un modelo de inversión multietapa mediante L-shaped anidado. Después, aplicar la política obtenida a los rendimientos observados en 2026 y analizar su desempeño fuera de muestra.

1. Contexto operativo

Una fundación dispone de USD 100 000 al terminar diciembre de 2025 y desea financiar la compra de equipos de laboratorio al finalizar septiembre de 2026. La compra requiere USD 106 000. Durante esos nueve meses, la fundación puede invertir el dinero y revisar su distribución al terminar marzo y junio, cuando ya conoce cómo se comportaron las inversiones del trimestre anterior.

El conjunto de inversiones se llama **portafolio**. **Rebalancear** significa cambiar la distribución del dinero entre sus componentes. Por ejemplo, si dispone de USD 102 000, puede asignar USD 40 000 a un instrumento y repartir los USD 62 000 restantes entre los otros. Las decisiones de esta práctica son esas cantidades de dinero; no se requiere calcular un número entero de participaciones.

Se consideran tres instrumentos negociados en NYSE Arca. Un **ETF**, del inglés *exchange-traded fund*, es un fondo cuyas participaciones se compran y venden en bolsa. Permite invertir en una canasta de activos o seguir el comportamiento de un mercado mediante un solo instrumento. Su **símbolo bursátil**, como SPY, identifica la serie que deben consultar.

Símbolo	Qué representa en esta práctica
---------	---------------------------------

SPY	Sigue el S&P 500, un índice de grandes empresas de Estados Unidos. Invertir en él da exposición al valor de un conjunto de empresas.
LQD	Invierte en bonos corporativos: títulos de deuda emitidos por empresas. Su precio también puede bajar; no representa una ganancia garantizada.
GLD	Sigue el precio del oro, descontados los gastos del vehículo. Su valor puede aumentar o disminuir.

Al final, la **riqueza** es el valor total de las inversiones. Si supera la meta, hay un **exceso**; si queda por debajo, hay un **déficit**. La fundación penaliza cada dólar de déficit con cuatro unidades y recompensa cada dólar de exceso con una unidad. Así, busca una buena combinación entre crecimiento y protección frente a incumplir su presupuesto.

2. Datos reales y construcción de escenarios

2.1 Qué precio se necesita y dónde obtenerlo

El **precio de cierre** es el precio registrado al finalizar una jornada de negociación. El **cierre ajustado** modifica la serie histórica para incorporar eventos como pagos a los inversionistas y cambios en el número de participaciones. Por ejemplo, dividir una participación en dos reduce su precio unitario sin que el inversionista haya perdido la mitad del dinero. Usaremos cierres ajustados para aproximar rendimientos con reinversión de los pagos recibidos.

Consulten **Yahoo Finance**, sección de datos históricos de [SPY](#), [LQD](#) y [GLD](#). Necesitan únicamente **fecha y cierre ajustado en dólares** de cada instrumento, con frecuencia diaria. El campo se denomina **Adj Close**. Las fichas oficiales de los emisores [1–3] sirven para conocer los instrumentos; la fuente de los históricos utilizados será Yahoo Finance [4].

La exportación desde la página puede depender del plan de acceso. No es necesario pagar: pueden consultar la misma fuente con una herramienta como [yfinance](#) [5] o mediante los enlaces de datos indicados a continuación. Cada grupo debe documentar su procedimiento.

2.2 Dos bloques de datos con funciones diferentes

	Calibración del modelo	Validación fuera de muestra
Precios diarios que deben consultar	1 de diciembre de 2009 a 31 de diciembre de 2025.	1 de diciembre de 2025 a 30 de septiembre de 2026.
Precios que conservarán	Último cierre ajustado de diciembre de 2009 y de cada trimestre de 2010–2025: 65 precios por activo.	Últimos cierres ajustados de diciembre de 2025, marzo, junio y septiembre de 2026: cuatro precios por activo.
Rendimientos resultantes	64 rendimientos trimestrales por activo.	Tres rendimientos trimestrales por activo.
Uso	Estimar probabilidades y rendimientos representativos; construir el árbol y obtener la política.	Aplicar la política sin utilizar estos rendimientos para estimarla o ajustarla.

Un trimestre calendario comprende tres meses: enero–marzo, abril–junio, julio–septiembre u octubre–diciembre. Utilicen el último día de negociación de cada trimestre; si el último día calendario es festivo, usen la jornada bursátil anterior. No necesitan datos intradía, volumen, precios máximos ni mínimos.

Por qué aparece diciembre de 2009. Para saber cuánto cambió una inversión durante enero–marzo de 2010 se necesitan dos precios: el de finales de diciembre de 2009 y el de finales de marzo de 2010. El primero es el punto de partida. No se estima un rendimiento de 2009 ni se da un peso especial a ese año. Se evitan así las abreviaturas ambiguas: “2009Q4” significaría cuarto trimestre de 2009, pero aquí solo se requiere su último cierre.

2.3 Acceso alternativo y disponibilidad de 2026

Los siguientes enlaces contienen archivos de datos en formato **JSON**, un formato de texto estructurado que puede leer su lenguaje de programación. No son programas. Las fechas aparecen como **timestamp** y los precios ajustados en **indicators/adjclose**; conviertan las fechas al calendario bursátil de Nueva York.

Ventana de consulta	SPY	LQD	GLD
Calibración, hasta diciembre de 2025	Datos	Datos	Datos
Validación, hasta septiembre de 2026	Datos	Datos	Datos

Si el primer servidor falla, pueden intentar el mismo enlace sustituyendo **query1** por **query2**. Se trata de rutas de acceso al mismo proveedor, no de fuentes independientes. El acceso a los datos de calibración y a los dos primeros trimestres de 2026 fue comprobado el 27 de septiembre de 2026. Las interfaces pueden cambiar o limitar temporalmente las consultas.

El trimestre julio–septiembre aún no ha terminado al redactar esta práctica. Para la entrega del 17 de octubre deberán descargar el cierre definitivo de septiembre, disponible después de finalizar ese mes. Pueden avanzar ahora con la calibración, la optimización y la evaluación hasta junio. La entrega final debe incluir los tres trimestres: **no sustituyan el cierre de septiembre por una cotización anterior ni traten un trimestre incompleto como completo.**

Si la herramienta utilizada tiene fecha final exclusiva, soliciten hasta el 1 de enero de 2026 para calibración y hasta el 1 de octubre de 2026 para validación. Si ajusta automáticamente la columna de cierre, comprueben y documenten esa configuración. Mantengan la misma definición de precio en ambos bloques; no sumen otra vez los pagos ya incluidos en el ajuste.

2.4 Del precio al rendimiento: definición de símbolos

Sea $i \in \mathcal{I} = \{\text{SPY}, \text{LQD}, \text{GLD}\}$ el activo. El índice $j = 1, \dots, 64$ identifica los trimestres históricos de calibración, en orden cronológico. Definimos:

- $P_{i,0}$: último precio de cierre ajustado del activo i en diciembre de 2009.
- $P_{i,j}$: último precio de cierre ajustado del activo i en el trimestre histórico j ; por ejemplo, $j = 1$ corresponde a enero–marzo de 2010.
- $r_{i,j}$: **rendimiento simple**, es decir, la variación proporcional de la inversión durante ese trimestre.
- $R_{i,j}$: **factor bruto**, es decir, la cantidad en que se convierte una unidad monetaria invertida durante el trimestre.

Estas cantidades se relacionan por

$$r_{i,j} = \frac{P_{i,j}}{P_{i,j-1}} - 1, \quad R_{i,j} = 1 + r_{i,j}.$$

Por ejemplo, si los precios ajustados pasan de 100 a 105, entonces $r_{i,j} = 0.05$ (5%) y $R_{i,j} = 1.05$. Una inversión de 20 unidades monetarias se convierte en $1.05(20) = 21$. **En los balances de riqueza se utiliza el factor R , no el rendimiento r .**

2.5 Estados conjuntos de los tres activos

En cada trimestre, cada activo puede tener un rendimiento negativo o no negativo. Asignaremos la letra B al primer caso y A al segundo. Un **estado conjunto** es una terna de letras, siempre en el orden **SPY, LQD, GLD**. Por ejemplo, ABA significa que SPY y GLD no bajaron, mientras LQD sí bajó. Hay $2^3 = 8$ combinaciones:

$$\mathcal{U} = \{AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, BBB\}.$$

Estas son las ocho combinaciones posibles de signos; no representan todos los valores numéricos que podrían tomar los rendimientos.

Para cada trimestre histórico j , formen su terna a partir de los tres rendimientos $r_{i,j}$. Para $u \in \mathcal{U}$, definan $\mathcal{J}_u$ como el conjunto de trimestres con esa terna, y $n_u = |\mathcal{J}_u|$ como su número de observaciones. La probabilidad estimada del estado y su factor representativo por activo son

$$\hat{q}_u = \frac{n_u}{64}, \quad \hat{R}_i(u) = \frac{1}{n_u} \sum_{j \in \mathcal{J}_u} R_{i,j}.$$

La probabilidad se estima contando **coincidencias de los tres signos en un mismo trimestre**. No multipliquen las frecuencias marginales de subida o caída de cada activo: eso impondría una independencia entre activos que no estamos suponiendo. El vector $\hat{R}(u)$ reúne los tres factores del estado en el mismo orden.

En los datos de calibración verificados, las ocho combinaciones aparecen al menos una vez; comprueben los conteos en su descarga. Si un grupo resultara vacío, revisen fechas y ajustes. No calculen su promedio ni le inventen una probabilidad positiva. Si la ausencia persiste en una fuente debidamente comprobada, eliminen esa rama, documenten el cambio y apliquen la regla de respaldo de la sección 5.2 durante la validación.

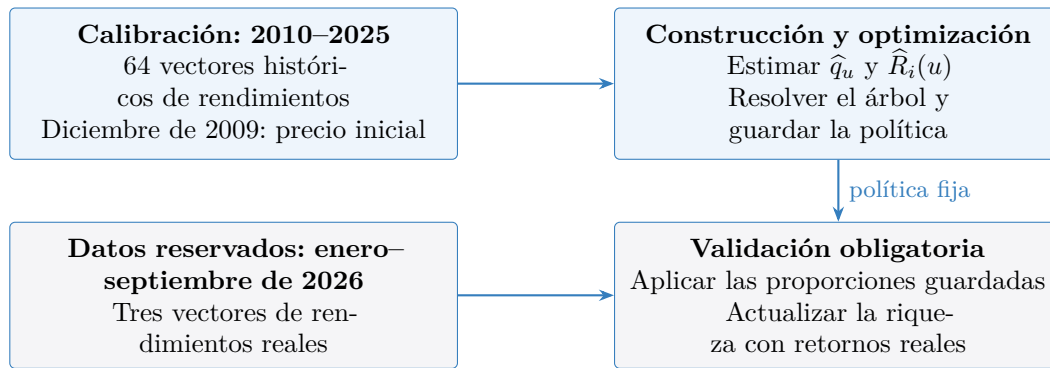
Para construir el árbol, supongan que los **estados conjuntos de trimestres distintos** son independientes y siguen la misma distribución estimada. Esta independencia temporal es una simplificación, diferente de suponer independencia entre los tres activos. Si $z_\tau \in \mathcal{U}$ es el estado del trimestre de inversión $\tau = 1, 2, 3$, la probabilidad de su trayectoria es

$$\mathbb{P}(z_1, z_2, z_3) = \hat{q}_{z_1} \hat{q}_{z_2} \hat{q}_{z_3}.$$

No se estiman por separado 512 frecuencias de trayectorias de nueve meses: se estiman ocho probabilidades trimestrales y se combinan mediante el supuesto temporal. Los factores y probabilidades quedan fijos al terminar la calibración.

2.6 Separación temporal del experimento

La política se construye como si la decisión inicial se tomara al finalizar diciembre de 2025. Por ello, los datos de 2026 se mantienen separados hasta obtener y guardar la política y su regla de aplicación. Que esos datos ya puedan consultarse no autoriza utilizarlos para cambiar grupos, probabilidades, meta, penalización o asignaciones.



El árbol representa $8^3 = 512$ trayectorias posibles de tres trimestres. Los datos de 2026 representan **una trayectoria realmente observada**. Resolver el árbol y aplicar la política a esa trayectoria son dos operaciones diferentes; ambas forman parte de la práctica.

3. Parámetros del experimento

3.1 Condiciones financieras

Para simplificar las unidades, trabajen en **miles de dólares**. El capital inicial es $b = 100$, la meta terminal es $M = 106$ y la penalización por déficit es $\lambda = 4$. Por ejemplo, una riqueza final de 104 produce un déficit de 2 y un costo de 8; una riqueza de 108 produce un exceso de 2 y un costo de -2 . Un costo menor es preferible.

Toda la riqueza se reparte entre los tres activos. No hay préstamos, aportes adicionales ni ventas en corto; esta última condición significa que no se permite mantener una inversión negativa. Se admiten fracciones de participación, por lo que todas las decisiones son continuas. Se omiten impuestos, comisiones y diferencias entre precios de compra y venta. La misma simplificación se utiliza al validar. No descuenten de nuevo los gastos ya reflejados en los precios.

3.2 Correspondencia con las diapositivas

Conserven la notación nodal de clase. El índice t denota la **etapa de decisión**, k identifica un nodo en esa etapa y K_t es el número de nodos de la etapa. No confundan k con el estado z_τ ni con el índice histórico j .

t	K_t	Momento	Información y decisión
1	1	Fin de diciembre de 2025	Elegir la inversión inicial sin observar retornos de 2026.
2	8	Fin de marzo de 2026	Observar z_1 y repartir la riqueza para el segundo trimestre.
3	64	Fin de junio de 2026	Observar (z_1, z_2) y repartir la riqueza para el tercer trimestre.
4	512	Fin de septiembre de 2026	Observar z_3 y calcular exceso o déficit; no invertir de nuevo.

Hay tres períodos de inversión y una evaluación terminal: en la notación general, $H = 4$. La historia del nodo es ω_t^k ; contiene los estados ya observados. La nueva información ξ_{t+1} de las diapositivas corresponde aquí al estado z_t revelado al terminar el trimestre t .

Para un nodo (t, k) con $t > 1$, $a(k)$ es el índice de su padre en la etapa anterior. El conjunto $\mathcal{C}_{t+1}(k)$ contiene los índices de sus hijos. Su probabilidad acumulada, p_k^t , es la probabilidad de alcanzar ese nodo; en la raíz, $p_1^1 = 1$. Si ℓ es un hijo de k , la probabilidad condicional de su rama es

$$q_{\ell|k} = \frac{p_\ell^{t+1}}{p_k^t}.$$

En nuestro árbol vale $\hat{q}_u$, donde $u \in \mathcal{U}$ es la terna de signos de esa rama. El producto de las probabilidades de los arcos anteriores produce p_k^t . Las probabilidades condicionales de los hijos de cada padre deben sumar uno.

Trabajo solicitado sobre datos y árbol. Presenten la tabla de estadísticas de los 64 rendimientos (media, desviación estándar, mínimo y máximo por activo), una gráfica de los precios ajustados normalizados a 100 en diciembre de 2009, y la tabla de estados con conteos, probabilidades y factores. Presenten un esquema del árbol con los niveles de 1, 8, 64 y 512 nodos. Detallen las ocho ramas de la raíz y las ocho de un nodo de etapa 2; no es necesario dibujar los 585 nodos. Exporten la lista completa de nodos, padres, historias y probabilidades en un archivo de resultados. Verifiquen que las 512 probabilidades terminales suman uno. Estas estadísticas se calculan con calibración; no mezclen 2026 con esa muestra.

4. Modelo que debe construir

4.1 Variables, balances y tamaño del problema

Para $t = 1, 2, 3$, sea $x_{i,k}^t \geq 0$ el dinero invertido en el activo i en el nodo (t, k) , expresado en miles de dólares. Como en las diapositivas, agrupen las tres cantidades en el vector $x_k^t = (x_{\text{SPY},k}^t, x_{\text{LQD},k}^t, x_{\text{GLD},k}^t)^T$. La riqueza disponible en el nodo es $V_k^t = \sum_{i \in \mathcal{I}} x_{i,k}^t$. Aquí V_k^t puede calcularse como una expresión, sin crear una variable adicional.

Cada hoja es un nodo $(4, k)$. Allí, $y_k^4 \geq 0$ es el exceso sobre la meta y $w_k^4 \geq 0$ es el déficit. La decisión terminal de la notación general es $x_k^4 = (y_k^4, w_k^4)^T$. Denoten por V_k^4 la riqueza que llega a esa hoja, antes de compararla con la meta.

Construyan el programa lineal (LP) siguiendo esta secuencia:

1. En la raíz, la suma de inversiones debe ser igual a b .
2. En cada nodo de etapas 2 y 3, calculen cuánto valen las inversiones del padre después del rendimiento observado en la rama. Ese valor debe coincidir con la suma de las nuevas inversiones del nodo.
3. En cada hoja, calculen la riqueza de llegada del mismo modo y escriban el balance de meta $V_k^4 - y_k^4 + w_k^4 = M$.
4. Minimicen el costo esperado $\sum_{k=1}^{512} p_k^4 (\lambda w_k^4 - y_k^4)$ e impongan no negatividad a todas las inversiones, excesos y déficits.

No impongan $V_k^4 \geq M$: el modelo admite incumplir la meta y lo penaliza. Existe un único vector de inversión por historia, de modo que la no anticipatividad queda incorporada al usar variables por nodo. Expliquen esta propiedad con dos trayectorias que compartan su primera terna observada.

El **equivalente determinista** escribe todos los nodos del problema estocástico en un solo LP; no sustituye rendimientos por promedios. Aquí habría $1 + 8 + 64 = 73$ nodos de inversión y 512 hojas, es decir, $3(73) + 2(512) = \mathbf{1\ 243}$ variables continuas y $1 + 8 + 64 + 512 = \mathbf{585}$ igualdades, además de no negatividad. Este tamaño sigue siendo manejable para un solver de LP; no se presenta como una instancia intratable.

La solución exigida del caso completo es L-shaped anidado. La formulación nodal debe quedar clara en el informe, pero no es obligatorio resolver el equivalente determinista completo. Su resolución, si se realiza, será únicamente una comparación adicional y no sustituirá las pasadas, los cortes y las cotas del algoritmo.

Para verificar que su implementación funciona, resuelvan primero una **instancia reducida**: seleccionen dos estados conjuntos presentes en los datos, mantengan sus factores y renormalicen sus probabilidades dividiendo cada una por la suma de ambas. Conserve los tres períodos. Este árbol tiene 15 nodos, 37

variables y 15 igualdades. Compáren en él L-shaped y equivalente determinista antes de pasar a los ocho estados. Identifiquen los dos estados elegidos; este árbol reducido no reemplaza el modelo utilizado para la validación en 2026.

4.2 Enlaces y método L-shaped anidado

Identifiquen, para un nodo intermedio y uno terminal, las matrices $T_{t-1,k}$, W_t y el vector h_k^t que permiten escribir los balances como en clase:

$$T_{t-1,k}x_{a(k)}^{t-1} + W_t x_k^t = h_k^t.$$

$T_{t-1,k}$ multiplica la inversión heredada, W_t multiplica las variables locales y h_k^t es el lado derecho. Distingan la matriz W_t de la riqueza V_k^t y del déficit w_k^4 .

Implementen L-shaped anidado con recorridos completos del árbol. Cada nodo no terminal utiliza una variable θ_k^t para aproximar su costo futuro esperado. En la raíz y nodos intermedios no hay costo inmediato; en las hojas el costo es $\lambda w_k^4 - y_k^4$ y no se utiliza θ .

4.3 Inicialización, cortes y verificación

Como un exceso produce un costo negativo, no se puede inicializar imponiendo $\theta_k^t \geq 0$. Definan el máximo factor $R_{\max} = \max\{1, \max_{i,u} \hat{R}_i(u)\}$ y la cota $L = \min\{0, M - bR_{\max}^3\}$. Inicien cada maestro con $\theta_k^t \geq L$. La razón es que toda riqueza terminal alcanzable está acotada por $bR_{\max}^3$ y el costo terminal es al menos $M - V_k^4$. Expliquen este argumento y permitan valores negativos de θ en el solver.

En la **pasada hacia adelante**, resuelvan la raíz y luego sus descendientes, fijando en cada hijo la decisión de su padre. Guarden una política factible completa. En la **pasada hacia atrás**, agreguen los cortes de los hijos con sus probabilidades condicionales. Cuando un hijo intermedio recibe cortes nuevos, resuélvanlo nuevamente en el punto heredado que están evaluando antes de usar sus duales para generar el corte del padre. Conserve todos los cortes anteriores.

Para precisar la notación, consideren un padre (t, k) y un hijo $(t+1, \ell)$. Sea $\bar{x}_k^t$ el vector del padre fijado en esa evaluación; $v_\ell^{t+1}(\bar{x}_k^t)$, el valor óptimo completo del LP local del hijo con sus cortes actuales; y π_ℓ^{t+1} , el multiplicador dual del balance $W_{t+1}x_\ell^{t+1} = h_\ell^{t+1} - T_{t,\ell}\bar{x}_k^t$. Una contribución afín del hijo se obtiene con

$$\beta_\ell^{t+1} = -T_{t,\ell}^T \pi_\ell^{t+1}, \quad \alpha_\ell^{t+1} = v_\ell^{t+1}(\bar{x}_k^t) - (\beta_\ell^{t+1})^T \bar{x}_k^t.$$

Aquí α es el término constante y β el vector de coeficientes del corte. Su agregación exige

$$\theta_k^t \geq \sum_{\ell \in \mathcal{C}_{t+1}(k)} q_{\ell|k} \left[\alpha_\ell^{t+1} + (\beta_\ell^{t+1})^T \bar{x}_k^t \right].$$

Verifiquen el signo del dual que devuelve su solver. El valor v incluye la aproximación al futuro del hijo; usarlo en el término constante evita omitir la contribución de sus cortes. Los objetivos locales no se multiplican por las probabilidades acumuladas; la ponderación condicional se aplica al agregar las contribuciones.

Esta instancia tiene **recurso relativamente completo**: cualquier riqueza disponible puede repartirse y cualquier riqueza terminal puede compararse con la meta mediante exceso o déficit. Justifiquen esta afirmación. No es necesario programar cortes de factibilidad.

Para verificar la convergencia, registren LB , cota inferior dada por el objetivo del maestro raíz, y UB , el menor costo esperado de las políticas factibles completas obtenidas hasta ese momento. Calculen el costo de cada política con las 512 hojas y sus probabilidades, no con sus valores de θ . Detengan el algoritmo cuando

$$\frac{UB - LB}{\max\{1, |UB|, |LB|\}} \leq 10^{-6}.$$

Guarden la política que alcanza el mejor UB . En la instancia reducida, comparen su costo con el óptimo del equivalente determinista usando la misma tolerancia relativa. En la instancia completa, certifiquen la solución con la brecha entre LB y UB . Distintos vectores pueden alcanzar el mismo óptimo. Si $LB > UB$ más allá del error numérico, revisen los cortes y la evaluación.

Evidencia requerida. Presenten el LP terminal y su dual, un corte numérico en etapa 3 y otro en la raíz, y la gráfica de LB y UB por ciclo. Reporten iteraciones, número de cortes, tiempo y brecha final. El propósito es implementar y comprender la descomposición; no se exige superar en tiempo al LP completo en esta instancia. El árbol de ocho estados se recorre completo; no se requiere programar muestreo de trayectorias ni otros algoritmos.

5. Resultados y validación obligatoria

5.1 Política obtenida y comparación dentro del árbol

Guarden una tabla completa con la historia de los 73 nodos de inversión, su riqueza y las cantidades asignadas a los tres activos. En el informe muestren la raíz y los ocho nodos de etapa 2; la tabla completa puede entregarse como archivo de resultados. Para expresar las decisiones como proporciones, definan

$$f_{i,k}^t = \frac{x_{i,k}^{t,*}}{V_k^{t,*}}, \quad t = 1, 2, 3.$$

El asterisco indica la política obtenida al terminar el algoritmo. La riqueza $V_k^{t,*}$ es la suma de las tres inversiones de esa política en el nodo. Cada $f_{i,k}^t$ está entre cero y uno y las tres proporciones suman uno. Los denominadores son positivos porque el capital inicial y todos los factores son positivos. Incluyan una gráfica de barras apiladas con las proporciones de la raíz y los ocho nodos de etapa 2; no intenten representar los 73 nodos en una sola figura ilegible.

Exporten, para cada una de las 512 hojas, probabilidad, riqueza, exceso, déficit y costo. En el informe resuman estos resultados mediante una tabla agregada y una distribución gráfica de riqueza terminal ponderada por las probabilidades; no se exige incluir 512 filas en el cuerpo del informe. Calculen la riqueza esperada, el déficit esperado y la probabilidad de alcanzar la meta: esta última es la suma de las probabilidades de las hojas cuya riqueza alcanza M , usando una tolerancia monetaria declarada.

Como comparación, construyan el **modelo de valor esperado**, o EV, reemplazando el factor de cada activo en cada período por $\bar{R}_i = \sum_{u \in \mathcal{U}} \hat{q}_u \hat{R}_i(u)$. Este modelo tiene un único camino promedio; es diferente del equivalente determinista que conserva todo el árbol. Resuélvanlo y calculen sus proporciones g_i^t , dividiendo la inversión EV del activo i entre la riqueza total EV de esa etapa.

Evalúen la regla EV en las 512 trayectorias: en cada etapa inviertan las proporciones g_i^t de la riqueza disponible en esa trayectoria, sin cambiar esas proporciones. Llamen RP al costo óptimo estocástico y EEV al costo esperado de esta regla. Bajo esta convención, el valor de la solución estocástica es $VSS = EEV - RP$. Debe ser no negativo salvo error numérico. Comparen ambas políticas en una tabla. El VSS mide una diferencia de costo o utilidad esperada, no un aumento directo de riqueza.

5.2 Por qué hace falta una regla para aplicar la política en 2026

Los factores de las ramas son promedios de grupos históricos. Un rendimiento real de 2026 casi nunca será exactamente igual al promedio de su grupo; por ello, la riqueza real puede diferir de la riqueza del nodo. Copiar directamente sus montos podría exigir más dinero del disponible o dejar dinero sin invertir.

Usaremos una **extensión por proporciones**: la terna de signos observados de SPY, LQD y GLD determina la historia y, por tanto, el nodo del árbol; las proporciones guardadas de ese nodo se aplican a

la riqueza realmente disponible. Por ejemplo, si el nodo prescribe 30%, 20% y 50%, y la riqueza real es 102, se invierten 30.6, 20.4 y 51, aunque la riqueza representada por ese nodo fuera distinta.

Esta regla se fija **antes de consultar los resultados de validación**. Coincide con la política del árbol cuando los rendimientos coinciden con sus ramas y mantiene la factibilidad fuera del árbol. No se afirma que sea óptima para cualquier riqueza real; esa es precisamente una de las limitaciones que deben discutir. No se reestiman parámetros ni se vuelve a optimizar con datos de 2026.

Respaldo para un estado sin soporte. Solo si durante la calibración tuvieron que eliminar un estado de probabilidad cero y este aparece en validación, distribuyan la riqueza en partes iguales entre los tres activos durante los períodos restantes. Esta regla se fija antes de observar 2026 y el informe debe indicar si se activó. Con los ocho estados presentes en la calibración, toda secuencia de ternas tiene un nodo correspondiente.

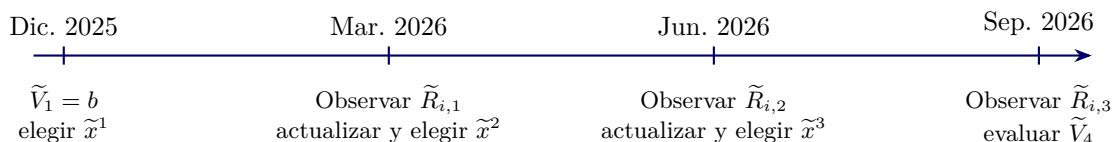
5.3 Aplicación cronológica a enero–septiembre de 2026

Para distinguir los datos observados de los representativos, utilizaremos una tilde. Sea $\tilde{P}_{i,0}$ el cierre ajustado de diciembre de 2025 y $\tilde{P}_{i,1}$, $\tilde{P}_{i,2}$ y $\tilde{P}_{i,3}$ los cierres de marzo, junio y septiembre de 2026. El factor real del trimestre τ es $\tilde{R}_{i,\tau} = \tilde{P}_{i,\tau}/\tilde{P}_{i,\tau-1}$ y su rendimiento es $\tilde{r}_{i,\tau} = \tilde{R}_{i,\tau} - 1$.

Sea $\tilde{V}_t$ la riqueza real disponible al comienzo de la etapa t ; $\tilde{x}_i^t$, la inversión real del activo i ; y k_t , el índice del nodo cuya historia coincide con las ternas de signos de los tres activos observadas hasta ese momento. Apliquen esta secuencia:

1. **Fin de diciembre de 2025.** Inicien con $\tilde{V}_1 = b$ y el nodo raíz $k_1 = 1$. Inviertan $\tilde{x}_i^1 = f_{i,1}^1 b$. Todavía no utilicen ningún rendimiento de 2026.
2. **Fin de marzo de 2026.** Calculen $\tilde{V}_2 = \sum_i \tilde{R}_{i,1} \tilde{x}_i^1$. Para cada activo asignen B si $\tilde{r}_{i,1} < 0$ y A en caso contrario. La terna ordenada SPY, LQD, GLD es el estado observado $\tilde{z}_1$. Identifiquen el nodo k_2 con esa historia e inviertan $\tilde{x}_i^2 = f_{i,k_2}^2 \tilde{V}_2$.
3. **Fin de junio de 2026.** Calculen $\tilde{V}_3 = \sum_i \tilde{R}_{i,2} \tilde{x}_i^2$. Formen $\tilde{z}_2$ con los signos de los tres rendimientos del segundo trimestre, usando el mismo orden y criterio. Identifiquen el nodo k_3 con historia $(\tilde{z}_1, \tilde{z}_2)$ e inviertan $\tilde{x}_i^3 = f_{i,k_3}^3 \tilde{V}_3$.
4. **Fin de septiembre de 2026.** Calculen $\tilde{V}_4 = \sum_i \tilde{R}_{i,3} \tilde{x}_i^3$. Ya no rebalanceen. El exceso observado es $\max\{\tilde{V}_4 - M, 0\}$, el déficit observado es $\max\{M - \tilde{V}_4, 0\}$ y el costo realizado es cuatro veces el déficit menos el exceso.

En cada actualización de riqueza utilicen los tres **factores reales**, no el promedio del estado clasificado. La terna observada, como ABA , sirve únicamente para seleccionar las proporciones del nodo siguiente. El estado del trimestre que está por comenzar nunca puede utilizarse para elegir la inversión de ese mismo trimestre.



Repitan la misma trayectoria real para la regla EV, usando g_i^t en lugar de f_{i,k_t}^t . **Cada política debe actualizar su propia riqueza:** no utilicen para EV el dinero acumulado por la política estocástica. Comparen los costos realizados de ambas; esta diferencia fuera de muestra no es el VSS calculado sobre el árbol y puede tener cualquier signo.

5.4 Resultados obligatorios de la validación

Incluyan una tabla cronológica por política con riqueza al iniciar cada trimestre, proporciones aplicadas, montos invertidos, factores reales observados y riqueza al terminarlo. Para la política estocástica identifiquen también el nodo seleccionado a partir de la historia ya conocida. Verifiquen no negatividad de las inversiones y que sus montos sumen la riqueza disponible.

Presenten una gráfica de la riqueza de ambas políticas en las cuatro fechas y una tabla final con riqueza terminal, rendimiento acumulado $\tilde{V}_4/b - 1$, exceso, déficit, costo realizado e indicador de cumplimiento de la meta. Este último vale uno si se alcanza y cero si no; **no es una probabilidad estimada**.

La validación contiene una sola trayectoria de nueve meses. Permite comprobar la implementación y describir lo ocurrido en ese período; no basta para concluir que una política es superior en general, estimar una probabilidad confiable de éxito o afirmar significancia estadística. Tampoco los tres trimestres son tres repeticiones independientes del experimento completo.

En sus conclusiones conecten los resultados con las decisiones: ¿cómo cambió la composición tras cada observación?, ¿qué explica la diferencia entre las riquezas del árbol y las observadas?, ¿quedó algún activo sin inversión? Revisen además si un activo tiene un factor mayor o igual que otro en los ocho estados, lo que podría explicar que se prefiera el primero. Comparen los promedios de los grupos con los rendimientos históricos: resumir cada grupo mediante una media elimina variabilidad y puede hacer que un activo parezca más seguro de lo que muestran sus datos.

6. Entregables y evaluación

El entregable principal es un **informe técnico en PDF** (del inglés *Portable Document Format*), de **máximo 15 páginas, sin contar anexos**. Debe integrar texto, tablas, todos los resultados y todas las visualizaciones solicitadas, incluida la validación fuera de muestra. Los anexos pueden contener detalles auxiliares, pero no sustituir los resultados obligatorios del cuerpo del informe.

Entreguen también **código reproducible**: notebook o scripts ejecutados, semilla si utilizan procedimientos aleatorios, dependencias o instrucciones de instalación y un archivo de instrucciones de ejecución, por ejemplo **README**. Si no hay componentes aleatorios, indíquenlo. Adjuntan los pequeños archivos de cierres trimestrales utilizados para calibración y validación, identificando fuente y fecha de consulta. **No adjunten el archivo Parquet original**; esta práctica no requiere ese formato.

Criterio	Puntos
Datos, definiciones de rendimientos y separación temporal	15
Construcción del árbol y probabilidades	15
Modelo y verificación con equivalente determinista reducido	20
L-shaped anidado: cortes, cotas y verificación	25
Comparación dentro del árbol y validación fuera de muestra	20
Claridad del informe y reproducibilidad	5
Total	100

7. Referencias

- [1] State Street. *SPY: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust*. [Ficha oficial de SPY](#).
- [2] iShares / BlackRock. *iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)*. [Ficha oficial de LQD](#).

- [3] State Street. *SPDR Gold Shares (GLD)*. [Ficha oficial de GLD](#).
- [4] Yahoo Finance. Históricos de [SPY](#), [LQD](#) y [GLD](#). Campo de cierre ajustado. Las ventanas de consulta se especifican en la sección 2.
- [5] Proyecto `yfinance`. [Documentación de descarga de históricos](#). Herramienta de terceros para acceder a Yahoo Finance; no es una fuente independiente de precios.
- [6] Fonseca, Diego. *Optimización Estocástica: Programación Estocástica Multietapa*. Diapositivas del curso: ejemplo financiero, árboles, no anticipatividad, probabilidades condicionales y L-shaped anidado.
- [7] SciPy. [Documentación de linprog con HiGHS](#). Opción gratuita para resolver LP y consultar duales. Se admite otro lenguaje o solver con esas capacidades.